

Mercado brasileiro de Dados e IA

Onde contratar, quanto custa e por que a adoção de IA já aconteceu sem a empresa

Três edições da pesquisa State of Data Brasil · 14.002 respondentes

Pipeline S3, Glue e Athena na AWS · Tech Challenge Fase 3

O problema de negócio

quem pergunta, o que precisa decidir e com que base

O cliente

Uma instituição financeira de grande porte quer expandir a área de Dados, Analytics e IA. Antes de definir contratação, capacitação e investimento, precisa entender o mercado brasileiro.

Três decisões dependem disso: onde abrir vaga, quanto pagar por nível e onde colocar o dinheiro de IA.

As sete perguntas que este trabalho responde

- P1** Como está estruturado o mercado?
- P2** Quais perfis são mais valorizados?
- P3** Qual o cenário de diversidade de gênero?
- P4** Quais tecnologias têm maior adoção?
- P5** Qual o índice de adoção de IA?
- P6** Diferenças por região, senioridade e modelo?
- P7** Que oportunidades e desafios existem?

A tese

A adoção de IA já aconteceu nas pessoas. Nas empresas, ainda não.

89,2%

das pessoas usam IA no trabalho

base 9.494 não gestores

49,3%

das empresas tratam como prioridade

base 2.593 gestores

39,9

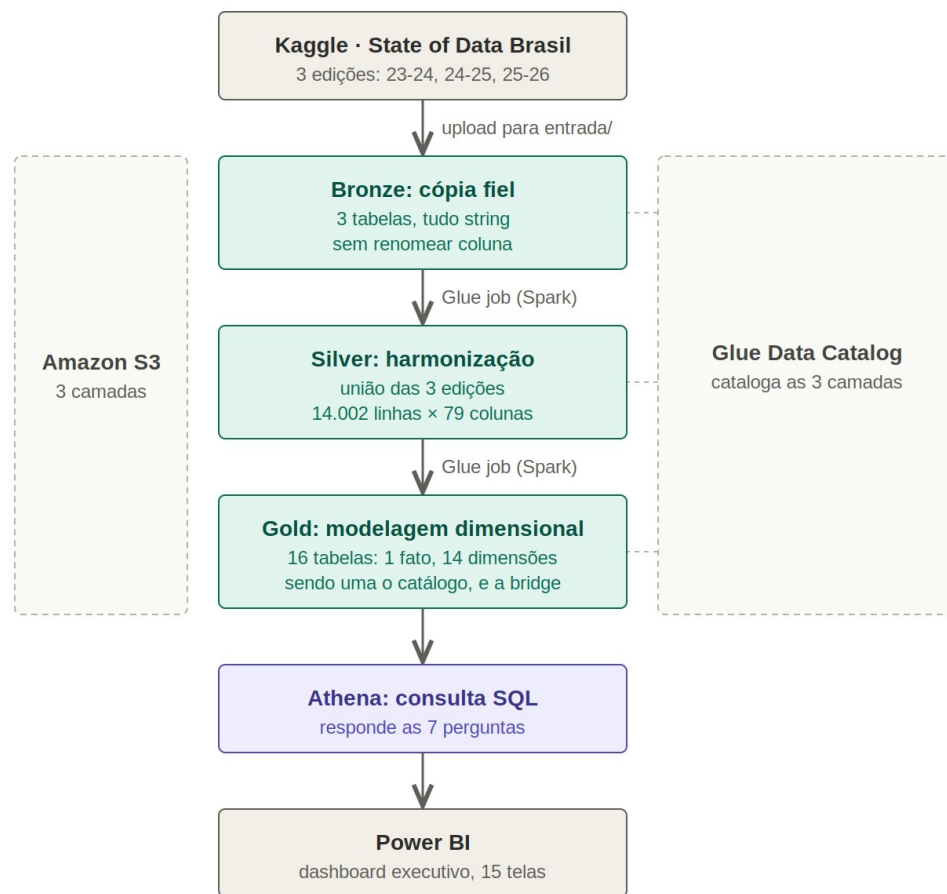
pontos percentuais de distância

e o gap não fecha em três edições

O orçamento de IA tende a ir para ferramenta. O que falta é decisão corporativa.

A arquitetura da solução

S3, Glue e Athena, com o Data Catalog transversal às três camadas



Verde = armazenamento no S3 | Roxo = serviço de processamento

Bronze

cópia fiel da origem: 3 tabelas, tudo string, nome de coluna como veio do Kaggle

Silver

união harmonizada das 3 edições: 14.002 linhas × 79 colunas, particionada por ano

Gold

modelo dimensional: 1 fato, 11 dimensões, catálogo de opções, bridge e 2 desconectadas

Consumo

Athena responde as 7 perguntas em SQL; a Gold vira CSV e alimenta o dashboard

O que o pipeline processou

da origem bruta ao modelo que responde as perguntas



O que a origem não entregava

- **Nenhuma coluna dizia a edição** os três arquivos vinham sem marca de ano; a Silver deduz pela data de envio e valida contra ela
- **Esquema mudava de um ano para o outro** 399, 403 e 388 colunas, com nome e acento diferentes; 399 de-para levam tudo a um vocabulário só
- **320 colunas binárias por opção marcada** viraram 17 grupos de múltipla escolha, modelados como catálogo mais bridge

O método: cada percentual tem a sua base

vários blocos da pesquisa são condicionais, e usar a base errada inverte a leitura

A armadilha

O bloco de estratégia de IA só aparece para gestor. O de maturidade, só para quem faz engenharia de dados.

Na base, campo vazio quer dizer "não viu a pergunta" e zero quer dizer "viu e não marcou nada". Somar os dois no denominador muda o resultado, não só a precisão.

Os denominadores deste trabalho

14.002 responderam a pesquisa

10.173 empregados na área de dados

9.494 responderam uso pessoal de IA

2.593 gestores, bloco de estratégia

2.396 engenheiros, bloco de maturidade

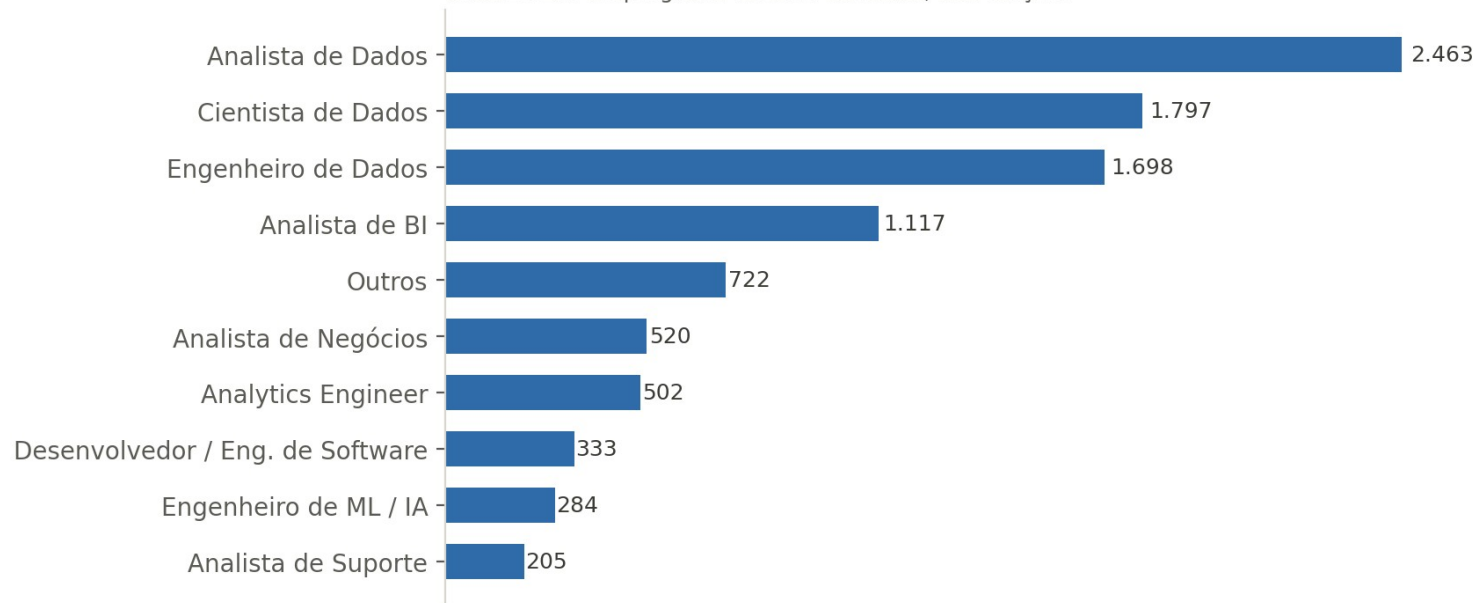
Exemplo: os 89,2% de adoção de IA saem de 9.494, não dos 14.002. Sobre a base cheia o número cairia para 60,5% e a tese desapareceria.

Três cargos concentram seis em cada dez

distribuição por cargo, sobre os 10.173 empregados na área de dados

Os 10 cargos mais frequentes

base 10.173 empregados na área de dados, três edições



Analista, Cientista e Engenheiro de Dados

Somam 58,6% da base. O mercado brasileiro de dados é mais estreito do que a lista de títulos sugere.

A cauda é longa e rala

Do quarto cargo em diante nenhum passa de 11%. Product Manager de Dados e DBA ficam abaixo de 3%.

O que isso muda

Concorrência por perfil se concentra em três funções. Fora delas, a oferta de gente é escassa e o preço reflete isso.

De onde vem o profissional de dados

nível de formação declarado, todas as edições

53,8%

tem pós-graduação ou acima

sobre 14.002 respondentes

Não é um mercado de entrada

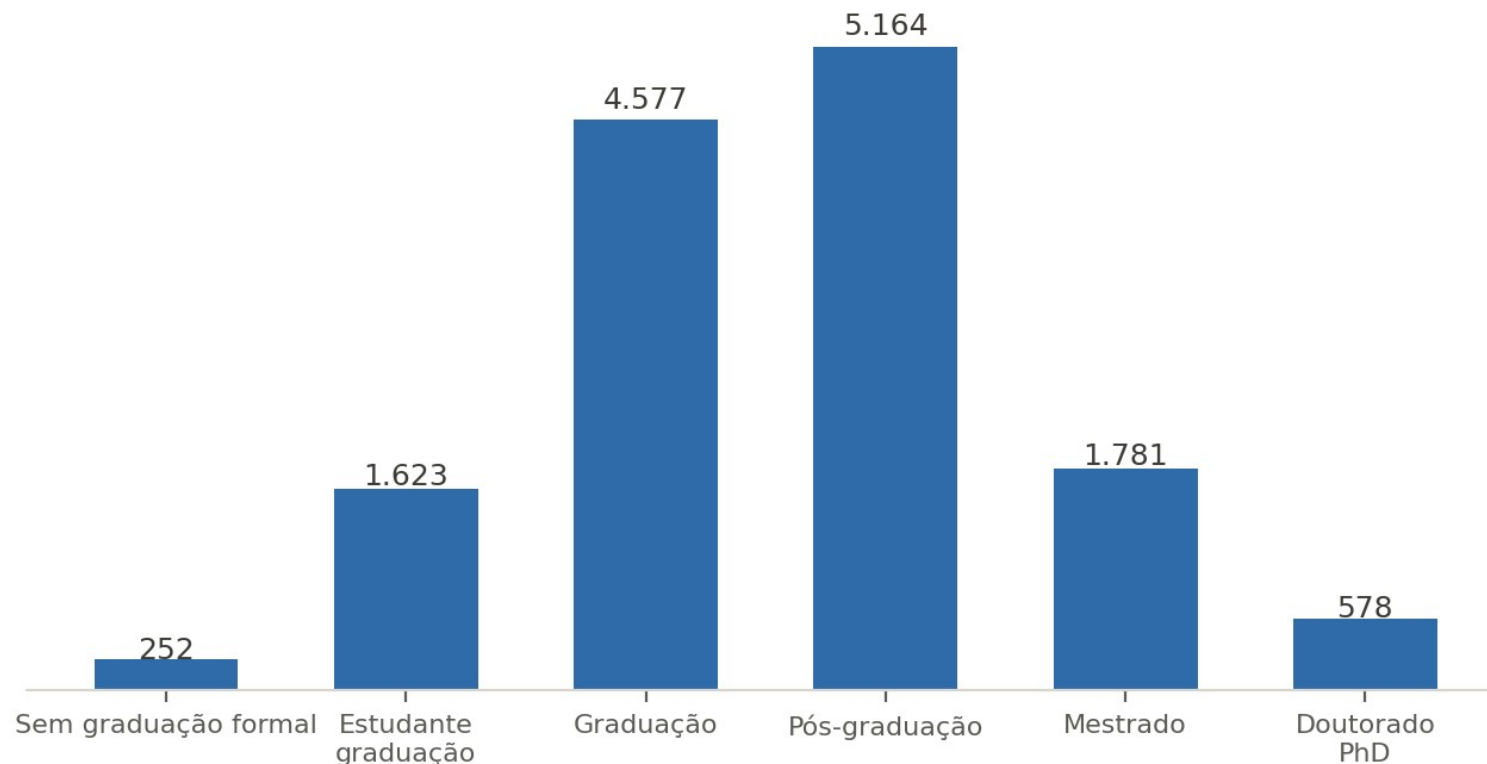
Só 252 pessoas declararam não ter graduação formal, contra 5.164 com pós.

Formação paga, e o teto é o mestrado

Média de R\$ 10.201 na graduação, R\$ 13.073 na pós e R\$ 15.781 no mestrado. No doutorado ela cai para R\$ 15.596.

Nível de formação

53,8% tem pós-graduação ou acima



O degrau que a empresa consegue provocar

salário médio por senioridade, com o salto entre níveis

+95,1%

do júnior para o pleno

R\$ 4.048 para R\$ 7.898

O sênior custa 3,5 vezes o júnior

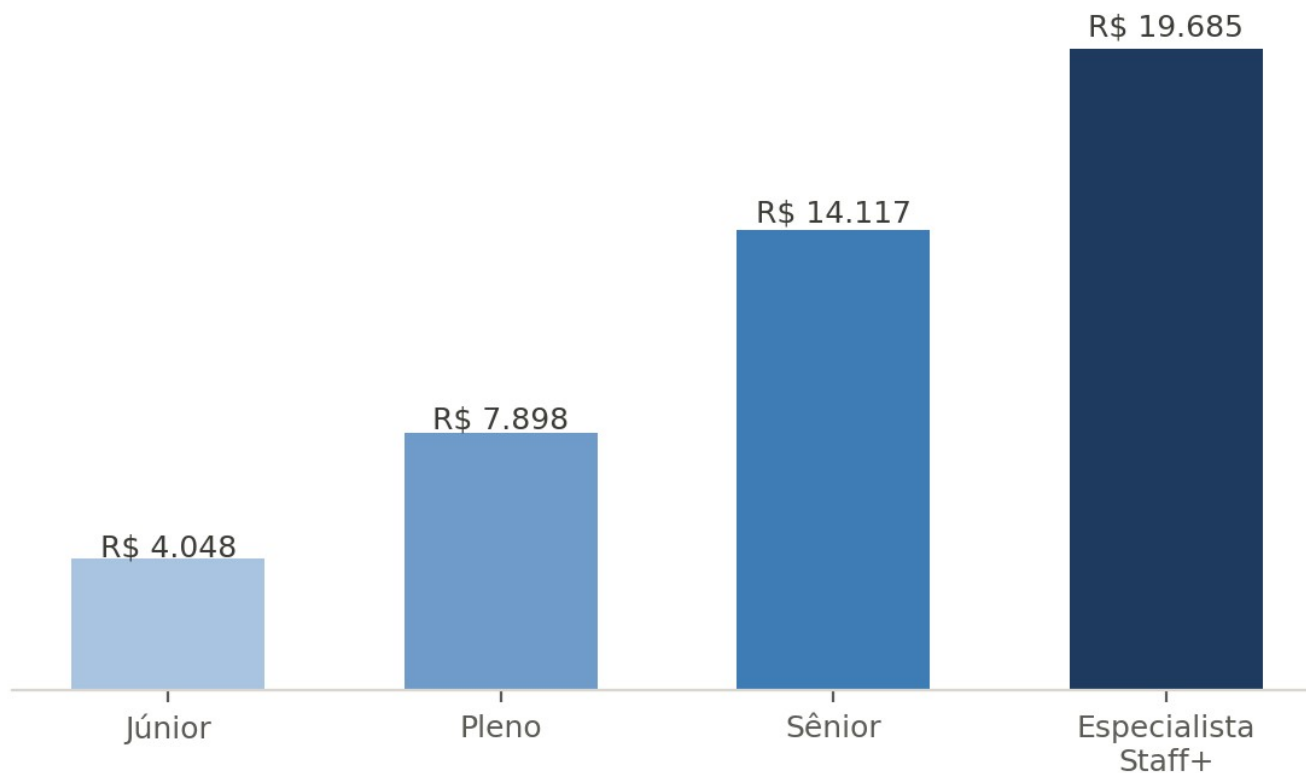
R\$ 14.117 contra R\$ 4.048. Especialista e Staff+ chegam a R\$ 19.685.

Formar é mais barato que disputar

O salto de júnior para pleno é o único que a empresa provoca com treinamento, e é o mais rentável.

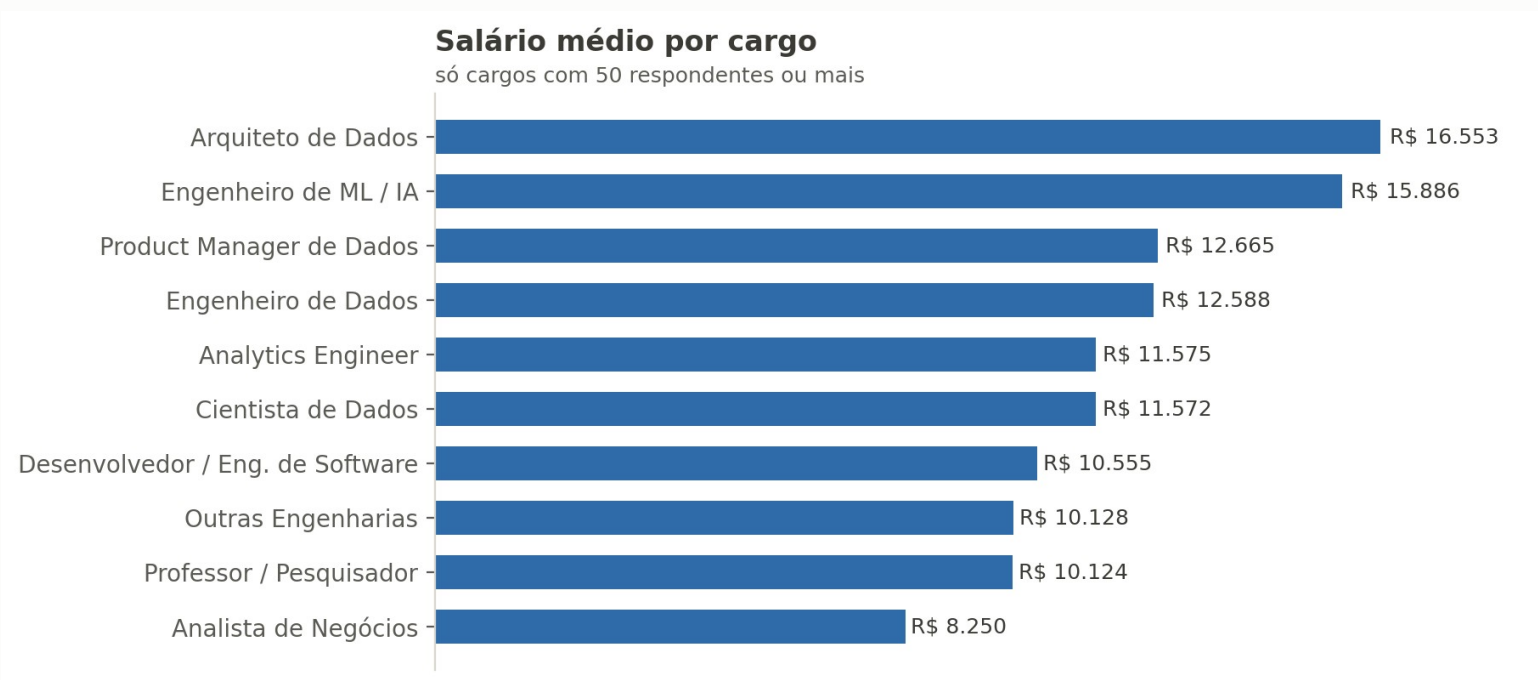
Salário médio por senioridade

o salto de júnior para pleno é o mais rentável: +95,1%



Onde o dinheiro está

salário médio por cargo, só cargos com 50 respondentes ou mais



Arquiteto de Dados lidera

R\$ 16.553 de média, seguido de Engenheiro de ML e IA com R\$ 15.886.

O corte de 50 respondentes é proposital

Economista, DBA e Estatístico têm média alta com amostra pequena demais para sustentar decisão de salário.

A distância dentro do próprio mercado

Do topo à base da lista há o dobro de salário para o mesmo setor.

P3

A participação feminina está caindo

percentual de mulheres sobre o total de respondentes, por edição

23,5%

de mulheres na base

sobre os 14.002 respondentes

Três edições, três quedas

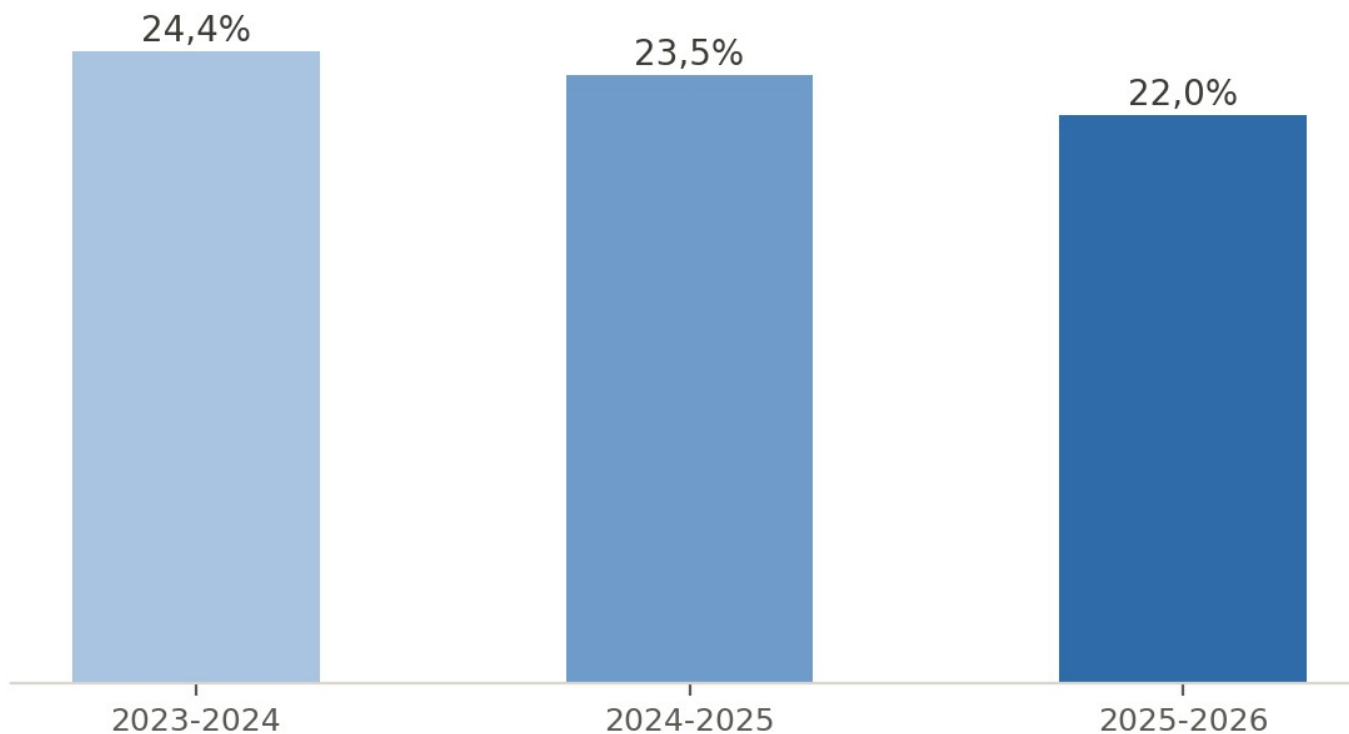
24,4% em 2023-24, 23,5% em 2024-25 e 22,0% em 2025-26.

Não é ruído

A queda é consistente nas três medições e acompanha o encolhimento da base júnior.

Participação feminina, por edição

cai a cada edição · base 14.002 respondentes

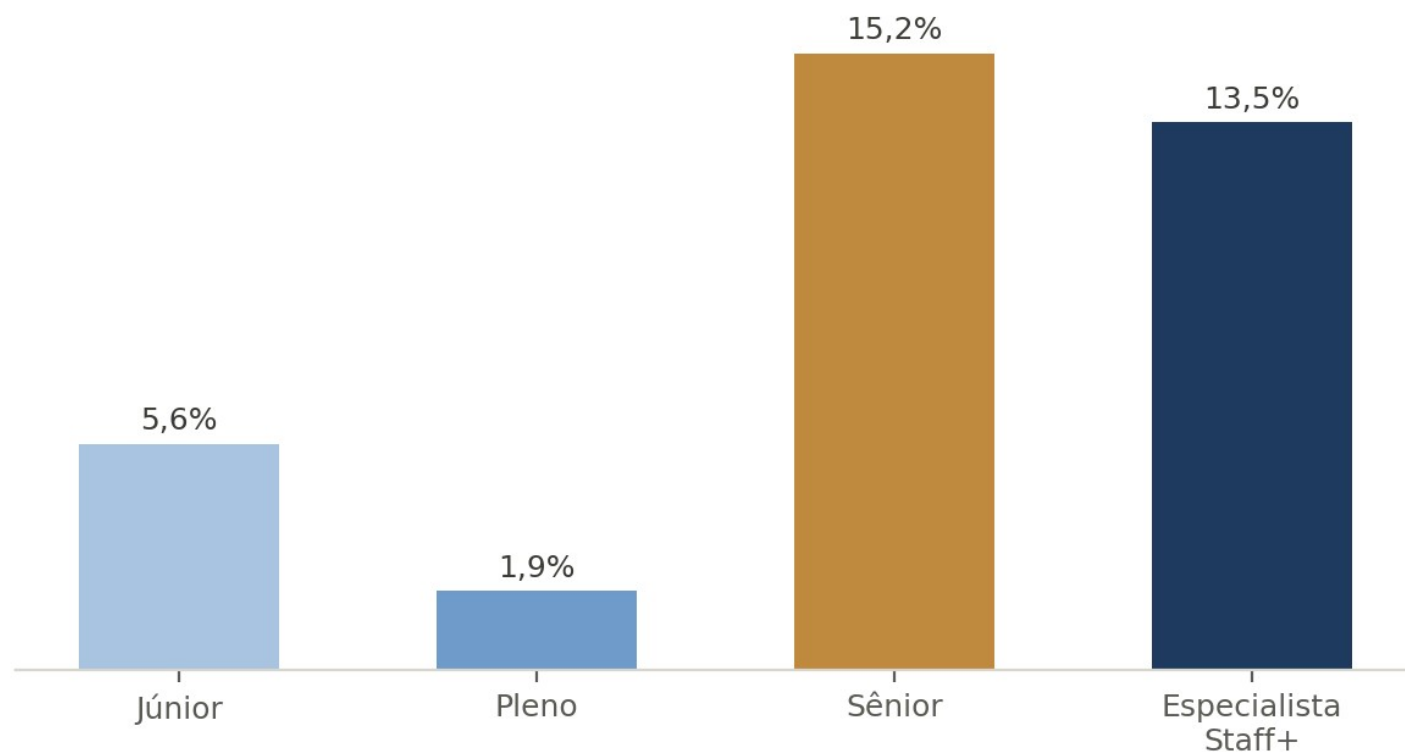


O gap salarial cresce com a senioridade

quanto o homem ganha a mais, controlado por nível

Gap salarial por senioridade

quanto o homem ganha a mais, controlado por nível



Começa pequeno e abre no topo

5,6% no júnior e 1,9% no pleno, contra 15,2% no sênior.

Controlado por nível, de propósito

Comparar a média geral misturaria composição com remuneração: o gap aqui é entre pessoas do mesmo nível.

Onde a decisão entra

O ponto de vazamento é a promoção para sênior, não a contratação de entrada.

E o acesso à liderança acompanha

percentual de cada gênero que ocupa posição de gestão

17,0%

das mulheres são gestoras

contra 22,0% dos homens

Cinco pontos de diferença

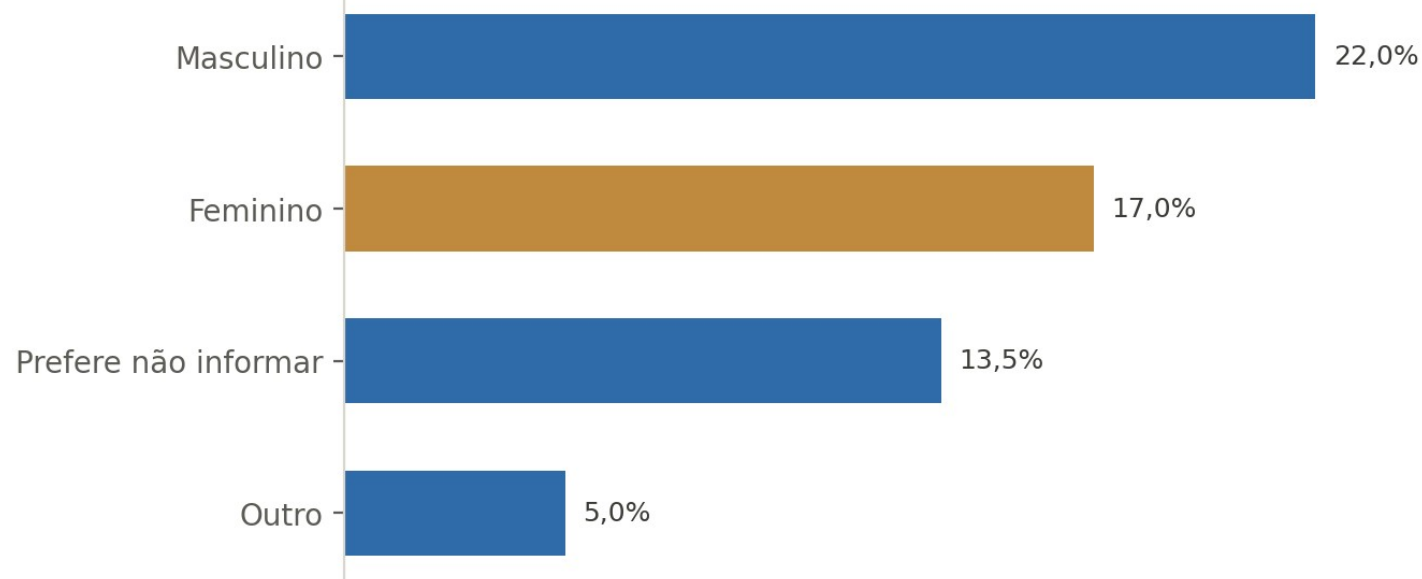
A mesma direção do gap salarial: a distância aparece na subida, não na porta de entrada.

Duas medidas independentes

Salário e cargo de gestão vêm de perguntas diferentes e apontam para o mesmo lugar.

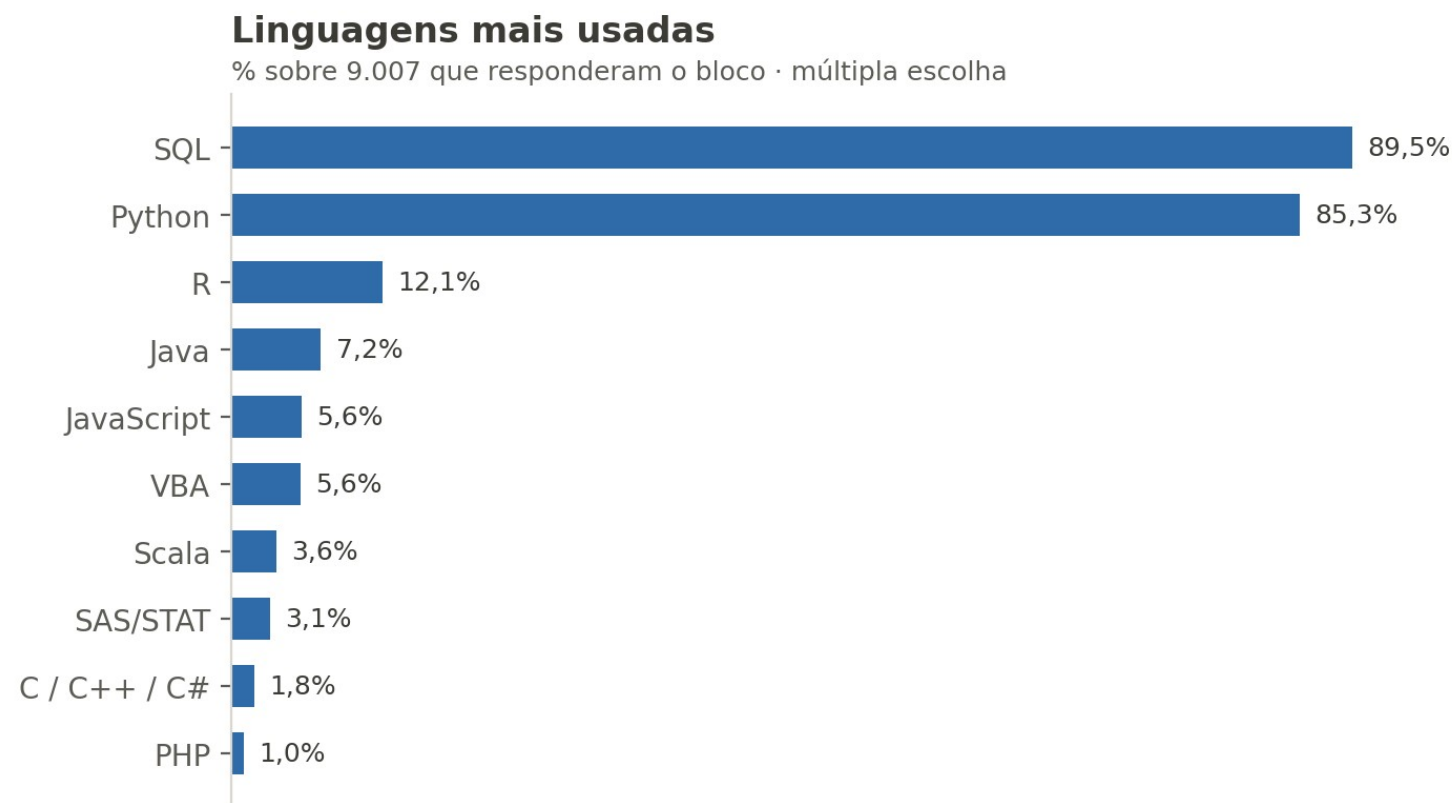
Quem chega a gestor, por gênero

em dourado, o recorte feminino



SQL e Python são o piso, não o diferencial

percentual de adoção sobre quem respondeu o bloco de linguagens



89,5% usam SQL e 85,3% Python

Sobre 9.007 respondentes do bloco. Da terceira colocada em diante, nenhuma passa de 13%.

A soma passa de 100%

É múltipla escolha: a pessoa marca quantas usa. O denominador é quem viu a pergunta.

O que isso muda na contratação

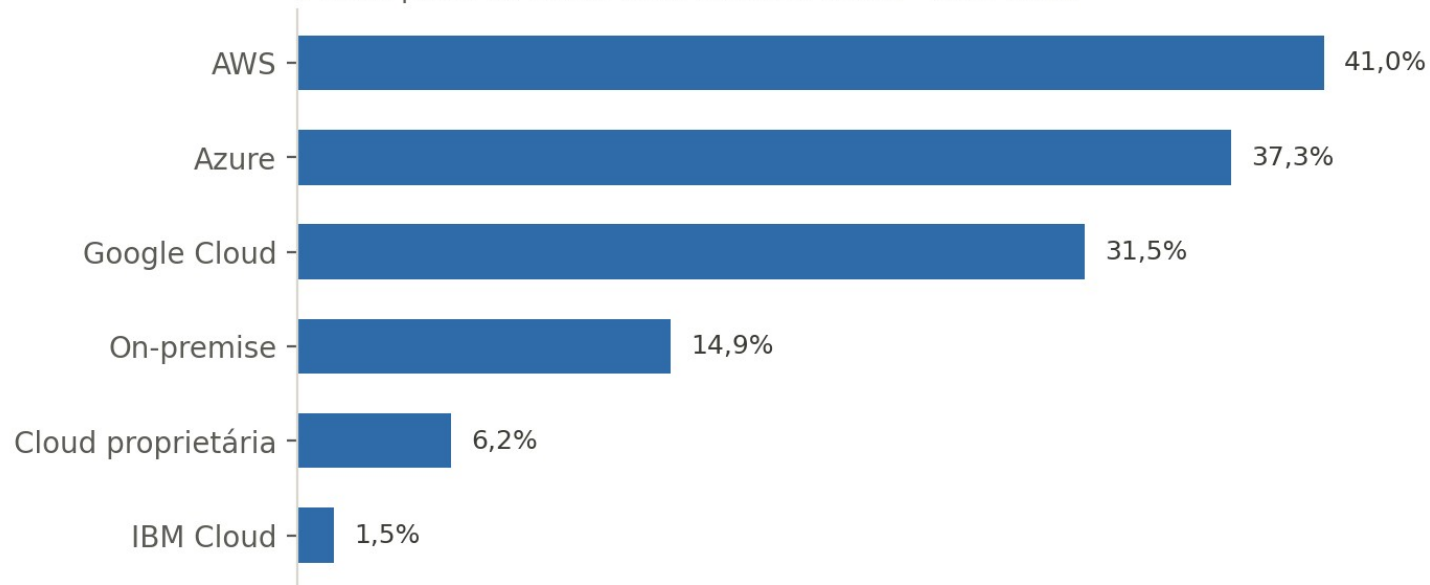
Exigir SQL e Python não filtra candidato. O que diferencia está na camada de plataforma.

Multi-cloud é a norma, não a exceção

adoção de plataformas de nuvem, sobre quem respondeu o bloco

Clouds utilizadas

a soma passa de 100%: multi-cloud é a norma · base 9.020



AWS em 41,0%, Azure em 37,3%

Google Cloud aparece em 31,5%. A soma passa de 100% porque a maioria usa mais de uma.

On-premise ainda em 14,9%

Um sétimo da base convive com infraestrutura própria, o que muda o desenho de qualquer migração.

Consequência para o time

Contratar para uma nuvem só ignora que a pessoa provavelmente já opera em duas.

A adoção individual corre à frente da estratégia

duas populações distintas, dois denominadores diferentes, três edições

A pessoa não esperou a empresa

O uso pessoal foi de 80,3% para 97,9% em três edições. É capacitação que aconteceu sozinha, sem programa corporativo.

A empresa anda, mas atrás

A prioridade estratégica subiu de 36,2% para 60,6%. Sobe, e mesmo assim a distância não fecha.

37,3 pontos separam as duas em 2025

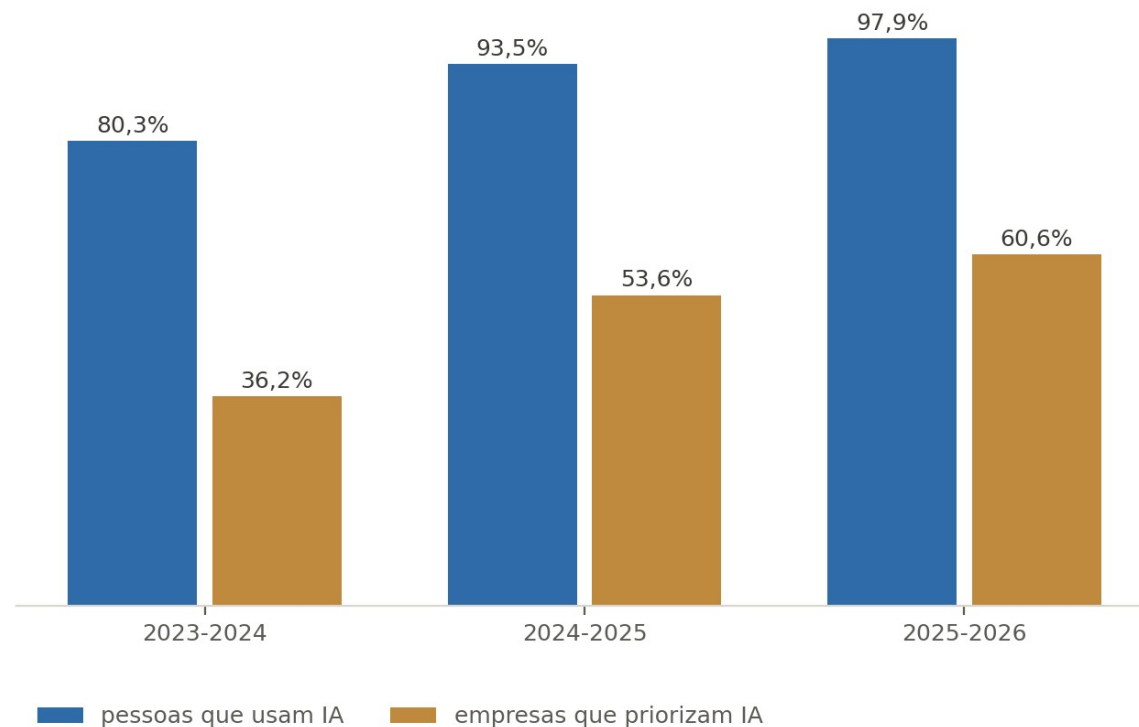
A distância era de 44,1 pontos em 2023. Encolheu sete pontos em dois anos.

Por que as bases são diferentes

O bloco de uso pessoal é respondido por quem não é gestor; o de estratégia, só por gestor. Somar os dois inventaria uma população que não existe.

A adoção individual corre à frente da estratégia

bases distintas: 9.494 não gestores e 2.593 gestores



Quem paga pela ferramenta

sobre a base de uso pessoal de IA, que exclui gestor

19,3%

têm a ferramenta paga pela empresa

base 9.494 no uso pessoal

Metade usa versão gratuita

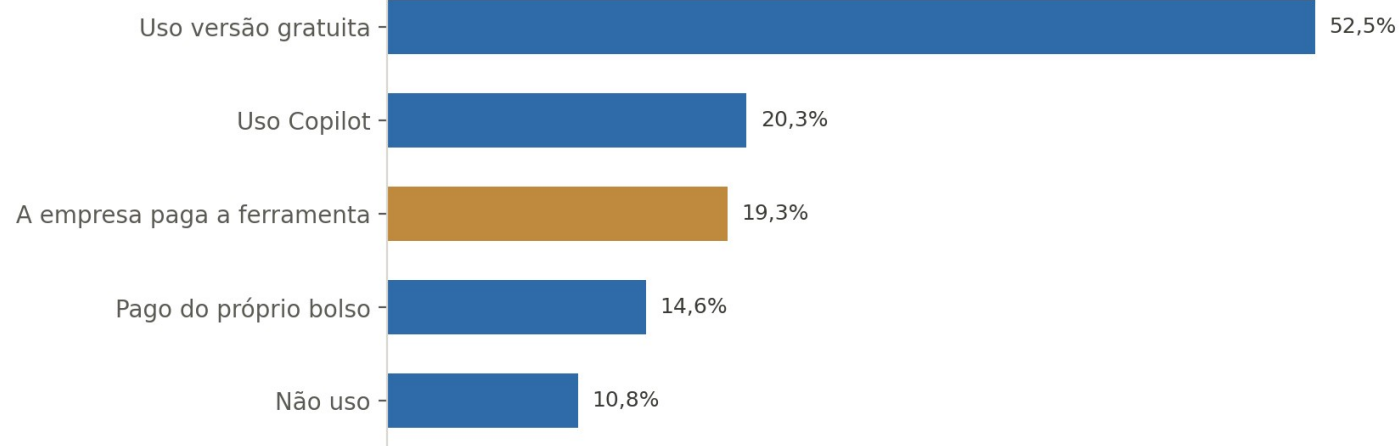
52,5% trabalham com IA na versão free e 14,6% pagam do próprio bolso.

O gap visto pelo bolso

A adoção é individual até no custeio. É o mesmo achado da tese, com outra evidência.

Quem paga pela ferramenta de IA

em dourado, quando a empresa paga · base 9.494 no uso pessoal



Mais de um terço do talento está fora do Sudeste

salário médio por região de residência

37,8%

dos profissionais fora do eixo Sudeste

base 13.620 que declararam o estado

R\$ 12.176 no Sudeste, R\$ 9.159 no Nordeste

Um terço a mais pelo mesmo tipo de cargo.

Onde a vaga rende mais

Abrir posição fora do eixo alcança um terço do mercado a um custo menor, antes de disputar preço em São Paulo.

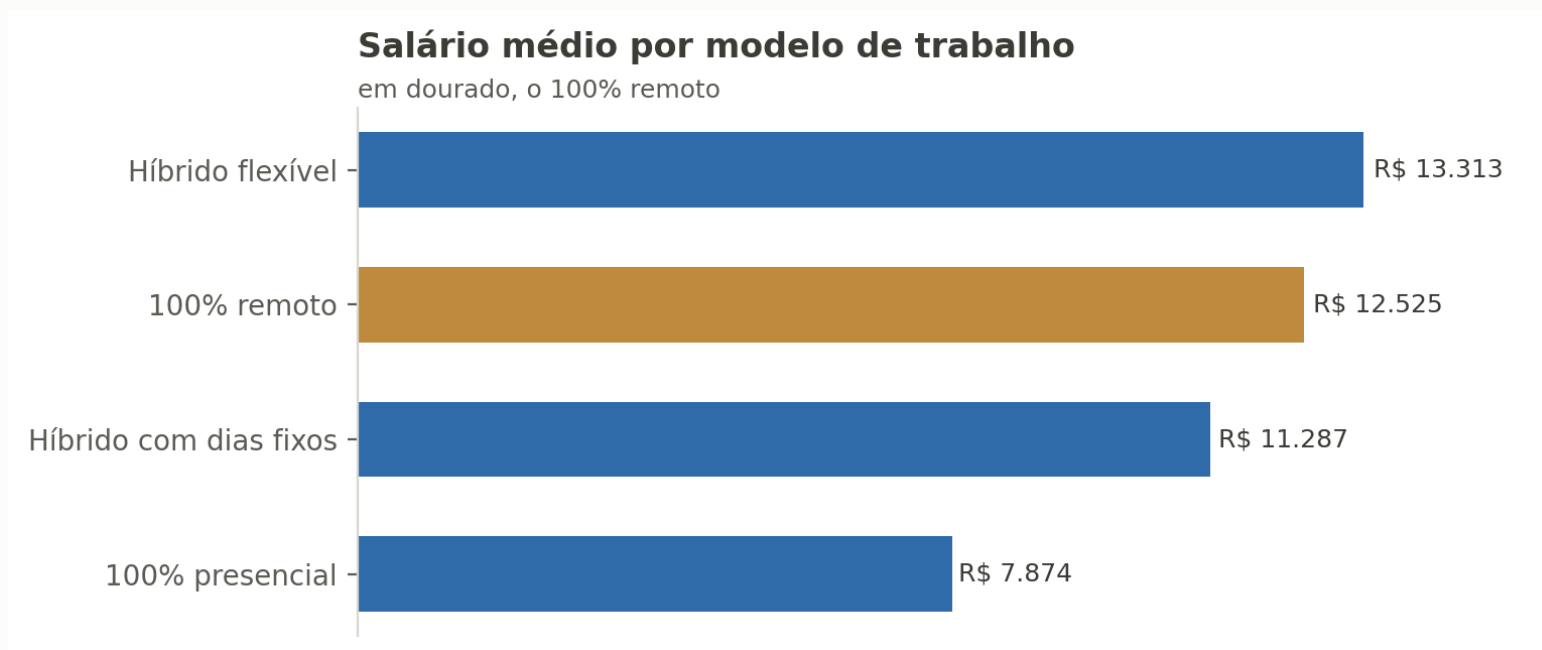
Salário médio por região

33% separa a região mais cara da mais barata



O modelo de trabalho pesa mais que o mapa

salário médio por modelo, todas as regiões somadas



R\$ 7.874 no presencial, R\$ 13.313 no híbrido flexível

A diferença entre modelos é maior que a diferença entre regiões.

O que separa é autonomia, não distância

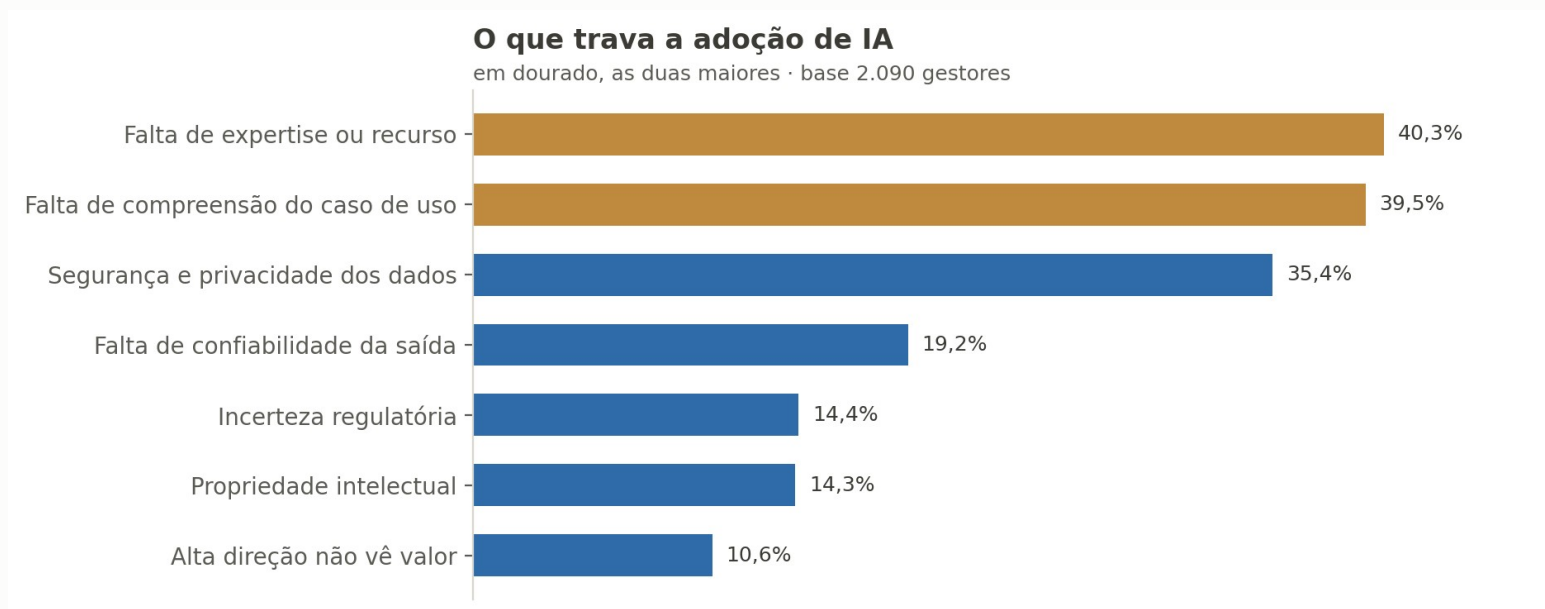
Híbrido flexível paga mais que o 100% remoto. Quem escolhe quando ir ao escritório está em posição mais sênior.

Cuidado com a leitura

Parte do efeito é composição: cargos mais sêniores negociam modelo. O número controlado por senioridade está no dashboard.

O gargalo de IA é de gente, não de ferramenta

barreiras apontadas por gestores, múltipla escolha



As duas maiores somam 79,8%

Falta de expertise com 40,3% e falta de compreensão do caso de uso com 39,5%. Nenhuma das duas é tecnologia.

O que domina a conversa executiva não domina a prática

Incerteza regulatória fica em 14,4% e propriedade intelectual em 14,3%.

Consequência de orçamento

Investir em licença sem investir em quem sabe aplicar ataca o problema errado.

A pirâmide envelheceu

distribuição por senioridade, só os três níveis comparáveis entre as edições

7,3

pontos que o júnior perdeu

de 29,7% em 2023-24 para 22,3% em 2025-26

O sênior ocupou o espaço

Subiu de 33,7% para 41,4% no mesmo período.

Por que o corte é necessário

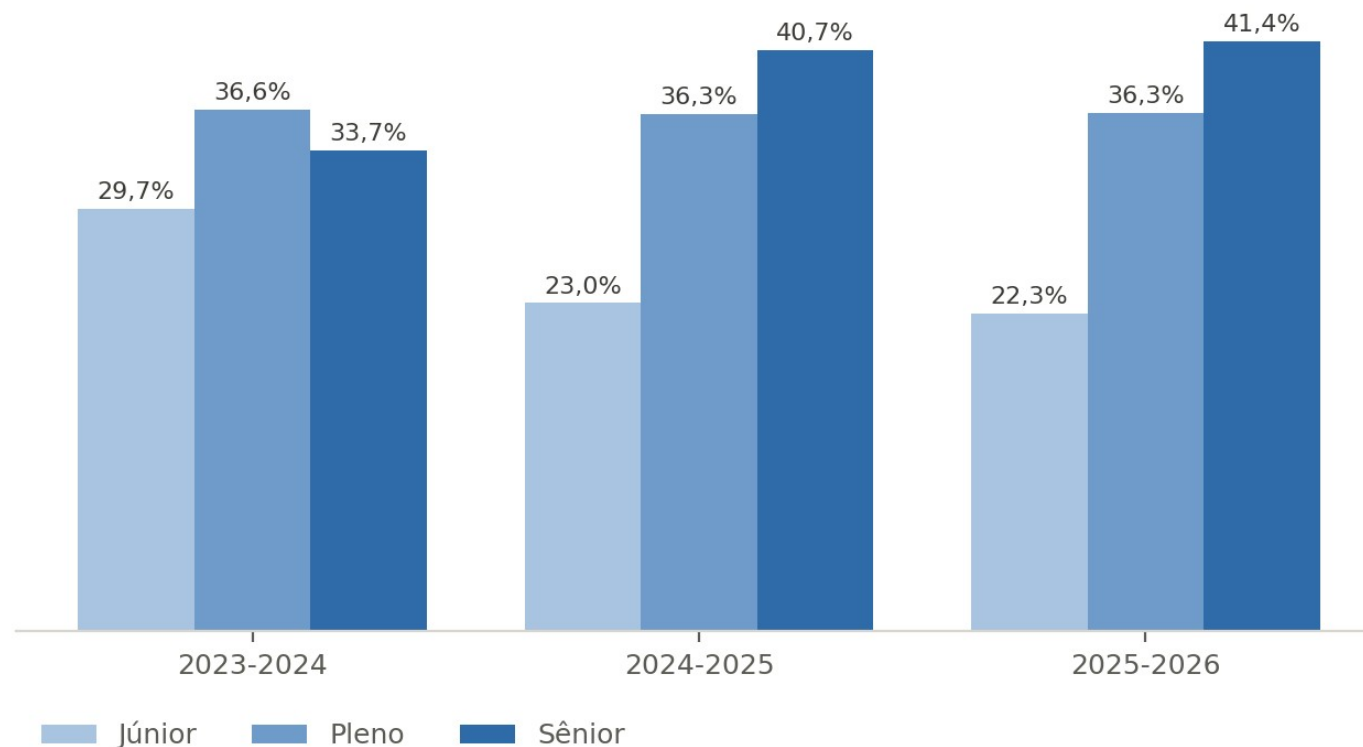
Especialista e Staff+ nasceram em 2025. Deixá-los na conta faria o júnior parecer subir, invertendo a leitura.

O risco em dois anos

Quem não forma hoje disputa sênior no mercado depois, no preço de sênior.

A pirâmide envelheceu

base 9.143 nos três níveis comparáveis entre as edições



O que isso recomenda ao cliente

seis decisões, cada uma com o indicador e a base que a sustentam

1

Investir em governança de IA, não em treinamento

A capacitação individual já aconteceu. O que falta é decisão corporativa.

89,2% x 49,3%, distância de 39,9 pontos

2

Abrir vaga fora do Sudeste antes de disputar preço nele

Um terço do mercado está fora do eixo, a um custo menor pelo mesmo cargo.

37,8% fora do Sudeste • R\$ 9.159 x R\$ 12.176

3

Formar pleno a partir do júnior em vez de contratar sênior

O sênior custa 3,5 vezes o júnior e o salto para pleno quase dobra o salário.

R\$ 4.048 para R\$ 7.898, +95,1%

4

Tratar o gargalo de IA como falta de gente

Nenhuma das barreiras que o gestor cita é de tecnologia.

40,3% expertise • 39,5% caso de uso

5

Recompor a base da pirâmide agora

Quem não forma hoje disputa sênior daqui a dois anos, no preço de sênior.

júnior de 29,7% para 22,3% em três edições

6

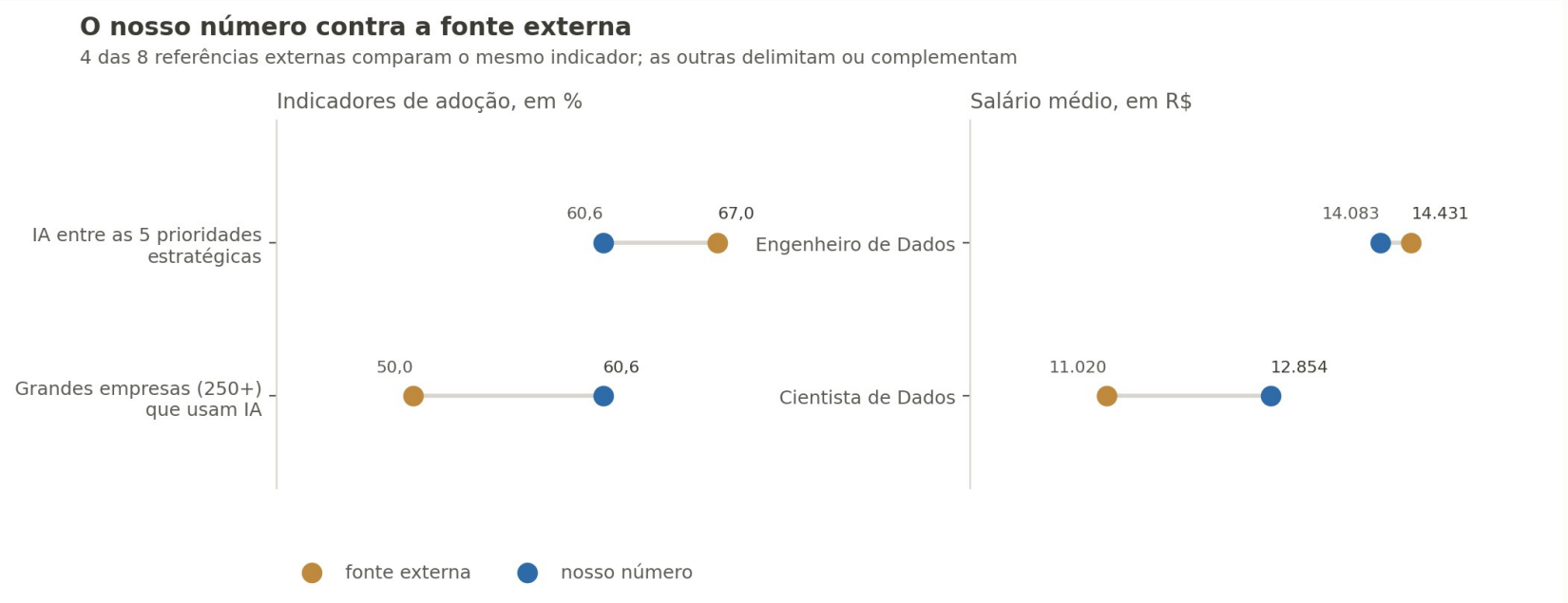
Cobrar o próximo degrau da fundação de dados

Data lake deixou de ser diferencial: oito em cada dez empresas já têm.

82,4% com data lake, base 2.396

Conferido contra fonte externa

oito referências públicas, cada uma com o uso declarado e a ressalva registrada



VALIDAR

compara o mesmo indicador

4 referências: Cetic.br, Bain e CAGED. O salário do Cientista de Dados fica 16,6% acima do CAGED, que só cobre CLT sem bônus.

DELIMITAR

marca até onde a conclusão vale

1 referência. O Cetic.br mede uso de IA em empresas de 10+ funcionários; nós medimos prioridade estratégica. Não é o mesmo indicador.

COMPLEMENTAR

mede o que a nossa base não mede

3 referências: Brasscom para déficit de formação, TEC.Institute e MIT para retorno de IA generativa.

O que estes números não dizem

as ressalvas que a apresentação leva junto



A amostra é autosselecionada

A pesquisa descreve quem responde a um levantamento da comunidade Data Hackers, não o mercado inteiro. Serve para comparar recortes dentro dela, não para estimar o total do país.



O salário é ponto médio da faixa

A pergunta é por faixa, então a média é estimada. Contra o CAGED, a diferença é de 2,4% no Cientista de Dados e 2,4% no Engenheiro, o que sustenta o uso comparativo.



Percentual sobre 14.002 mente em bloco condicional

Cada indicador carrega a base ao lado. Um percentual sem denominador nesta pesquisa é um número que parece certo e não é.



Três colunas parecem resposta única e não são

linguagem_preferida, cloud_preferida e ferramenta_bi_diaria aceitam múltipla marcação. Tratar como única perderia parte das respostas.

A decisão que este trabalho sustenta

O dinheiro de IA não deve ir para treinar pessoa. Ela já se treinou.

Deve ir para governança, para casos de uso e para recompor a base da pirâmide.

Pipeline na AWS

S3, três Glue Jobs em PySpark, crawler no Data Catalog e Athena

Modelo dimensional

16 tabelas na Gold, com o denominador de cada indicador explícito

Dashboard executivo

15 telas em Power BI, o .pbix e o PDF no repositório

Código e notebooks

cinco notebooks, da ingestão à geração dos gráficos

Fonte: State of Data Brasil, comunidade Data Hackers em parceria com a Bain & Company. Edições 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026.

kaggle.com/datahackers/datasets